

# 西安交通大学实验报告

成绩

第 页 (共 页)

课程: 电磁场与微波技术综合实验

实验日期: 年 月 日

专业班号 信息2301 组别

交报告日期: 年 月 日

姓名 杜斯博 学号 2234112313

报告退发: (订正、重做)

同组者 信息2302 贾皓凡 信息2302 田仁博

教师审批签字:

## 实验名称 第一次电磁场实验实验报告

### 一、实验目的

1. 了解微波测量系统中频率计、可调衰减器、测量线、检波器等元件的作用和使用方法。
2. 掌握用测量线测量驻波比、波导波长和工作频率的方法。
3. 掌握晶体管二极管检波校正曲线的测量和拟合方法, 并求出检波指数。
4. 掌握用直接法和测量驻波比的方法。

### 二、实验内容

本次实验仪器工作频率 8.7 GHz, 依次完成三个实验:

1. 用测量线测量相邻波节点位置, 计算波导波长、工作波长和工作频率。
2. 在相邻波节点和波腹之间测量若干微安表读数, 求归一化值, 拟合绘制二极管检波校正曲线。
3. 分别在匹配负载、驻波比分别为 3~6, 6~10 的情况下测量驻波比, 并比较分析结果。

### 三、实验原理

1. 矩形波导中同时存在入射波和反射波时, 二者相互叠加就会沿传播线方向形成驻波。驻波比  $\rho$  定义为:  $\rho = \frac{E_{\max}}{E_{\min}}$ ; 若检波器近似平方律检波, 则  $I$  与  $E^2$  成正比, 可用直接法计算:  $\rho = \sqrt{\frac{I_{\max}}{I_{\min}}}$ 。

当驻波比比较大时,  $I_{\min}$  较小误差较大, 可以在波节点两侧寻找读数为  $k^2 I_{\min}$  的两点, 其间距为  $W$ , 则驻波比  $\rho = \frac{\sqrt{k^2 - 0.5^2 (\frac{E_{\max}}{E_{\min}})^2}}{\sin(\frac{\rho W}{2})}$ ,  $k^2 = \left| \frac{E}{E_{\min}} \right|^2$ ,  $\rho \approx \frac{2\pi}{\lambda_g}$ , 实验中取  $k=4$

# 西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: \_\_\_\_\_

实验日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

专业班号 \_\_\_\_\_ 组别 \_\_\_\_\_

交报告日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

报告退发: (订正、重做)

同组者 \_\_\_\_\_

教师审批签字: \_\_\_\_\_

## 实验名称

2. 矩形波导中沿测量线方向形成驻波。相邻两个波节点之间的距离等于波导波长的一半, 有  $\lambda_g = \frac{d_2 - d_1}{2}$ 。为减小误差, 实验采用交叉读数法:

在同一波节点附近分别读取左右两侧近似或相同电流的位置, 将左右两点位置平均得到波节点位置, 每个波节点测三次后再取平均。

在矩形波导 TE<sub>10</sub> 模式下, 工作波长  $\lambda$ , 波导波长  $\lambda_g$  和尺寸  $a$  满足:  $\lambda_g = \frac{\lambda^2}{\sqrt{1 - (\frac{\lambda}{2a})^2}}$ ;

工作频率  $f = \frac{c}{\lambda}$ , 其中  $c$  为光速  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ , 实验中  $a = 22.86 \text{ mm}$ 。

## 四. 实验步骤和数据处理

1. 实验一: 测量波导波长, 工作波长和工作频率。

实验时将测量线终端接短路片, 调节可调衰减器, 使探针位于最大场强位置时微安表位于满刻度的 60%~80%。随后测量相邻三个波节点位置, 每个波节点用交叉读数法测三组数据。

第 1 个波节点:

|                    |     |      |      |                 |      |      |
|--------------------|-----|------|------|-----------------|------|------|
| 电流 / $\mu\text{A}$ | 11  | 7    | 4    | 4.2             | 7    | 11.1 |
| $d / \text{mm}$    | 9.8 | 10.4 | 10.9 | <del>14.0</del> | 14.4 | 14.8 |

$$\text{波节点位置 } d_1 = \frac{1}{6} (9.8 + 10.4 + 10.9 + 14.0 + 14.4 + 14.8) = 12.38 \text{ mm}$$

第 2 个波节点:

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 电流 / $\mu\text{A}$ | 28   | 13.7 | 4.5  | 4.2  | 13.5 | 27.5 |
| $d / \text{mm}$    | 34.2 | 35.9 | 38.5 | 41.1 | 41.6 | 42.7 |

$$\text{波节点位置 } d_2 = \frac{1}{6} (34.2 + 35.9 + 38.5 + 41.1 + 41.6 + 42.7) = 39.00 \text{ mm}$$

第 3 个波节点:

|                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 电流 / $\mu\text{A}$ | 33.7 | 23.6 | 13.9 | 14.2 | 23   | 34.1 |
| $d / \text{mm}$    | 58.9 | 60.7 | 62   | 67.2 | 68.5 | 69.2 |

$$\text{波节点位置 } d_3 = \frac{1}{6} (58.9 + 60.7 + 62.0 + 67.2 + 68.5 + 69.2) = 64.42 \text{ mm}$$

# 西安交通大学实验报告

成绩

第 页(共 页)

课程: \_\_\_\_\_

实验日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

专业班号 \_\_\_\_\_ 组别 \_\_\_\_\_

交报告日期: \_\_\_\_\_ 年 月 日

姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

报告退发: (订正、重做)

同组者 \_\_\_\_\_

教师审批签字: \_\_\_\_\_

## 实验名称

则干涉波波长  $\lambda = \frac{d_3 - d_2 + d_2 - d_1}{2} = 26.02 \text{ mm} \Rightarrow \lambda = 52.04 \text{ mm}$

由  $a = 22.86$  得  $\lambda = \frac{52.04}{\sqrt{1 + \left(\frac{52.04}{25.72}\right)^2}} = 34.35 \text{ mm}$ , 工作频率  $f = \frac{c}{\lambda} = 8.73 \text{ GHz}$

对比标称频率  $8.7 \text{ GHz}$  基本一致。

2. 实验二: 晶体=极管检波校正曲线。

取波节点位置  $d_0 = 38.9 \text{ mm}$ , 以  $\Delta d = d - d_0$  作为到波节点的距离, 按  $E \propto \sin\left[\frac{2\pi\Delta d}{\lambda}\right]$  计算归一化电场值。

|                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $d/\text{mm}$        | 38.9  | 40.6  | 41.4  | 42.2  | 42.9  | 43.3  | 44.7  | 45.7  | 46.3  | 47.4  | 48.5  | ... |
| $\Delta d/\text{mm}$ | 0.0   | 1.7   | 2.5   | 3.3   | 4.0   | 4.4   | 5.8   | 6.8   | 7.4   | 8.5   | 9.6   | ... |
| $I/\mu\text{A}$      | 0.0   | 4.8   | 12.5  | 23.0  | 34.8  | 41.9  | 62.1  | 71.4  | 76.2  | 79.8  | 79.2  | ... |
| $E$                  | 0.000 | 0.204 | 0.297 | 0.386 | 0.464 | 0.507 | 0.645 | 0.732 | 0.779 | 0.855 | 0.917 | ... |

用 MATLAB 拟合结果为:

$I = 122.817 E^{1.880}$ ,  $1.880 \approx 2$ , 在本实验范围内晶体=极管基本满足平方检波律, 在高压处存在一定偏差。

## 3. 实验三: 驻波比的测量

实验中分别接入匹配负载、调匹配后驻波比为 3~6 的情况、调匹配后驻波比为 6~10 的情况。对每种情况分别测量最大和最小电流读数, 并在大驻波比情况下使用等指示度法测量  $4\text{Im}$  两侧间距  $w$ 。

(1) 匹配负载:

测量得  $I_{\max} = 64.7 \mu\text{A}$ ,  $I_{\min} = 50.1 \mu\text{A}$ , 则  $\rho = \sqrt{\frac{64.7}{50.1}} = 1.136$

驻波比很小, 匹配情况良好。

课程: \_\_\_\_\_

实验日期: \_\_\_\_\_

年 月 日

专业班号 \_\_\_\_\_ 组别 \_\_\_\_\_

交报告日期: \_\_\_\_\_

年 月 日

姓 名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

报告退发: \_\_\_\_\_

(订正、重做)

同 组 者 \_\_\_\_\_

教师审批签字: \_\_\_\_\_

## 实验名称

(2) 驻波比为 3~6 时:

测得  $I_{\max} = 64.8 \mu\text{A}$ ,  $I_{\min} = 2.9 \mu\text{A}$ , 则  $f_1 = \sqrt{\frac{64.8}{2.9}} = 4.73$ 此时取  $4I_{\min} = 11.6 \mu\text{A}$ , 测得两侧对应位置为 20.2 mm 和 21.9 mm, 则  $W = 6.7 \text{ mm}$ .代入  $\lambda_g = 32.03 \text{ mm}$ ,  $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$  得  $f_2 = \frac{\sqrt{k^2 - (\beta \frac{W}{2})^2}}{\sin(\frac{\beta W}{2})} = 4.51$ 

(3) 当驻波比为 6~10 时:

测得  $I_{\max} = 72.8 \mu\text{A}$ ,  $I_{\min} = 1.0 \mu\text{A}$ , 则  $f_1 = \sqrt{\frac{72.8}{1.0}} = 8.53$ 此时取  $4I_{\min} = 4.0 \mu\text{A}$ , 测得两侧对应位置为 21.6 mm 和 24.8 mm, 则  $W = 3.2 \text{ mm}$ .代入  $\lambda_g = 32.03 \text{ mm}$ ,  $\beta = \frac{2\pi}{\lambda_g}$  得  $f_2 = 9.08$ .

## 五. 误差分析.

1. 测量电流读数存在机械误差, 探针位置不稳定时会影响波节位置和  $\lambda_g$  的计算.
2. 波节点附近电流变化迅速, 且微安表的指针存在细微摆动, 导致读数判别时存在误差.
3. 晶体管并非完全在范围内严格符合平方律检波, 在较大电压时会出现非线性偏移, 影响检波校正曲线和驻波比的直接计算.
4. 驻波比较大时  $I_{\min}$  较小, 读数相对误差会较大.
5. 仪器连接和接触不稳定, 调节状态不稳定等因素也会给实验带来误差.

晶体二极管检波校正曲线

